Unidad 108: Servicios esenciales del sistema

- 108.1: Manteniendo la hora del sistema (3)
- 108.2: Loging del sistema (2)
- 108: MTA Básico (3)
- 108.4:Servicio de impresión (2)

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Network Time Protocol)

Muchas veces en servidores en producción la afinidad de la hora debe ser muy precisa debido a tareas que puedan estar programadas o de sincronización. Lo ideal es que todo un entorno tenga siempre el mismo uso y mis hora. Para centralizar esto, se hace uso del NTP, un servidor de horas externo que configuramos en nuestras máquinas.

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Netowrk Time Protocol)

NTP funciona midiendo el tiempo de ida y vuelta para los paquetes entre el servidor y el cliente. Los dos paquetes de cambio de sistemas llevan marcas de tiempo incrustados ; el cliente ajusta después su tiempo de modo que se sincroniza con el sello de tiempo de la fuente, pero añade un poco de tiempo adicional a la vez reportado por la fuente para tener en cuenta el tiempo de viaje estimado del paquete.

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Netowrk Time Protocol)

Vamos a instalar un servicio de NTP en nuestra máquina para que podamos conectarnos a un server de NTP.

```
yum install ntp
```

La configuración principal del servicio está en /etc/ntp.conf

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Netowrk Time Protocol)

La lista de servidores NTP pública la podemos obtener de Internet en el siguiente enlace:
http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome

Podemos coger un servidor público y usarlo para sincronizar nuestra hora con esos servidores:

server hora.roa.es
server 0.centos.pool.ntp.org
server 1.centos.pool.ntp.org
server 2.centos.pool.ntp.org

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Netowrk Time Protocol)

Para configurar nuestro Linux funcione con un servidor NTP ponemos uno de los servidores públicos y reiniciamos el servicio.

Para ver los pool's configurados usamos la aplicación ntpq –p

```
# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 xmen.exsv.net   212.83.133.52    3 u   12   64    1    4.860  -117548   0.000
 srv1.linsrv.net 145.238.203.10   3 u   11   64    1    0.476  -117548   0.000
 derpiboo.ru     .INIT.          16 -    -   64    0    0.000    0.000   0.000
```

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Network Time Protocol)

Una vez que ya has configurado un servidor para acceder a un NTP puedes hacer que los demás servidores accedan a ese mismo apuntando en la lista de servers del **/etc/ntp.conf** pero hay excepciones:

•Fija sus clientes NTP para referirse al servidor NTP (o servidores) que acaba de configurar en lugar de a una fuente de NTP externa. De esta manera, los sistemas locales no pondrácarga innecesaria en el servidor NTP externo que ha seleccionado.

•Para restringir el acceso a otros servidores, usamos el campo *restric*. Puedes restringir por servidor o en general usando el *restric default ignore*

108.1 : Manteniendo la hora del sistema (Peso: 3)

NTP (Netowrk Time Protocol)

En algunos casos puede ser más sencillo usar la utilidad ntpdate para referir directamente a un servidor NTP.

Ejemplo:

```
ntpdate hora.roa.es
```

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

System Log Files

Linux mantiene cada día una gran variedad de registros de logs sobre el estado del sistema. Para ello, hay un *daemon* corriendo que es el *syslogd* que hace que todo el sistema de registros funcione bien.
La mayoría de los sistemas Linux emplean un *daemon* especial para manejar registro de mantenimiento de manera unificada
El sistema tradicional de registrador de Linux se *syslogd*, que a menudo se instala desde un paquete llamado *sysklogd*.

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

System Log Files

El demonio *syslogd* maneja los mensajes de los servidores y otros logs de programas. Se combina con un demonio llamado *klogd*, que generalmente se instala desde el mismo paquete *sysklogd* como *syslogd*. El demonio *klogd* gestiona el registro del kernel.

La configuración del daemon se realiza en /etc/syslog.conf

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

System Log Files

Cada entrada del fichero consiste en diferentes campos llamados de facilidad, nivel y acción.

Ejemplos:

Los archivos de prioridad info se deben guardar en /var/log/mail.info
mail.info /var/log/mail.info
Guarda todos los mensajes de nivel debug en el fichero /var/log/debug
*.=debug /var/log/debug

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

Facilidad	Uso
auth	Sistema de autenticación, incluyendo login, su y getty
authpriv	Programas de autorización privados
cron	cron y at
daemon	Demonios del sistema
ftp	Demonio de ftp
kern	Mensajes generados por el kernel
local0-7	Reservado para uso local
lpr	Sistema de impresión
mail	Sistema de mail
mark	Mensajes internos de syslogd (no usable por aplicaciones)
news	Sistema de news en la red
syslog	Mensajes del demonio de syslog
user	Aplicaciones de usuario
uucp	Sistema UUCP
*	Todas las facilidades menos mark

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

Nivel	Uso
debug	Mensajes generados en la depuración de un programa
info	Mensajes informativos
notice	Mensajes no críticos que requieren investigación adicional
warning	Mensajes de aviso
err	Otros errores
crit	Condiciones críticas como errores hardware
alert	Condiciones que se deberían resolver rápidamente
emerg	Condiciones de pánico muy importantes

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

Acción	Uso
n_fichero	Ruta absoluta al fichero donde se guardan los mensajes
n_terminal	Escribe los mensajes en el terminal
@host o *@ip*	Host remoto donde su syslogd recoge los mensajes
user1, user2	Escribe los mensajes a los usuarios si están conectados
*	Todos los usuarios conectados reciben los mensajes

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

Ejemplos

Envía los mensajes info y notice, menos los de autorización, al fichero messages

.=info;.=notice;auth,authpriv.none -/var/log/messages

Envía los mensajes de info y superiores de demonios y autorización a un sistema remoto

daemon,auth.info @ip_remota

108.2 : Logs del Sistema (Peso: 2)

logger

El comando logger nos permite enviar mensajes al sistema de log del sistema.

logger [*opciones*] [-p *prioridad*] [*mensaje*]

#Envía un mensaje con nivel err al sistema de *mail*logger -p
mail.err "Prueba de mail.err“
#Registra el mensaje del fichero /etc/motd en auth.notice, poniéndole una etiqueta TEST
logger -p auth.notice -t TEST -f /etc/motd

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

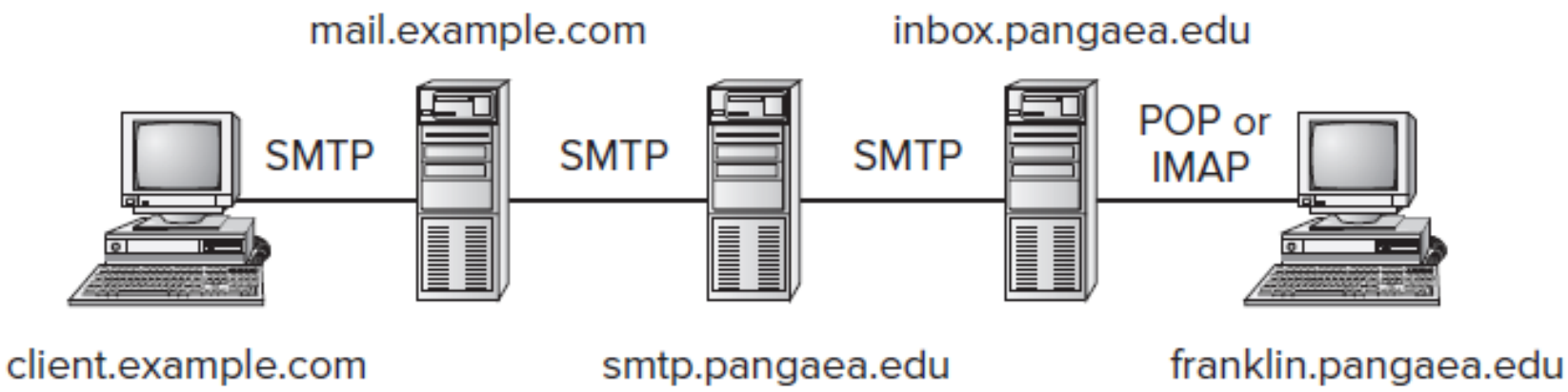
MTA (Agente de Transferencia de Correo)

Los MTA son aplicaciones de red que se encargan de enviar y recibir correos desde otros MTA. Los MTA más famosos en Linux son postfix y sendmail.

Los protocolos por los que se mueven los MTA son en términos generales, SMTP y POP (También existen las versiones seguras de cada protocolo)

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

MTA (Agente de Transferencia de Correo)



108.3 : MTA básico (Peso: 3)

MTA (Agente de Transferencia de Correo)

En Linux los diferentes software que tenemos son los siguientes:

•Sendmail: Uno de los principales software hasta hace poco
•Postfix: El más predominante reemplazando a sendmail
•Exim: Bastante antiguo. Muy parecido a sendmail
•qmail: Uno de los más usados en el mundo Linux y muy modular. Parecido a Postfix.

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

mail

La herramienta mail nos permite mandar correos siempre que esté configurado bien nuestro MTA y tengamos salida a internet.

mail [-v] [-s *subject*] [-c *cc-addr*] [-b *bcc-addr*] *to-addr*

Escribimos nuestro mail y acabamos con un . (punto) pulsamos enter y nuestro mail se intentará enviar. Si hubiese cualquier problema, podemos depurar mirando /var/log/maillog

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

mailq

mailq es la utilidad para gestión de colas de mail. Con ella gestionamos los mails recibidos y que están encolados esperados a ser tratados.

 # mailq

Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------

5B42F963F* 440 Fri Jan 18 13:58:19 sally@example.com benf@luna.edu

-- 0 Kbytes in 1 Request.

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

newaliases

También tenemos la posibilidad de crear redirecciones de correos usando alias. Para ello usamos el comando **newaliases**

Éste comando refresca la base de datos que podemos encontrar en **/etc/aliases**

La idea es nombre_alias:destinatarios

cprieto@factorhumano.es:cprieto@factorhumanoformacion.es

108.3 : MTA básico (Peso: 3)

~/.forward

Otra forma de usar redirecciones es irse y editar el fichero **~/.forward** en el home del usuario donde queramos aplicar el alias

108.4 Administración de impresoras e impresiones

En este tema veremos;

CUPS, configuración básica para impresoras locales y remotas

Mantener y administrar colas de impresión

Enfrentarnos a los problemas básicos a la hora de imprimir

Añadir y eliminar trabajos de la cola de impresión

lpd

108.4 Administración de impresoras e impresiones

CUPS Common Unix Printing System

Es un sistema de impresión para GNU/Linux y otros sistemas operativos basados sobre el estándar POSIX, distribuido bajo los términos de la licencia GNU/GPLv2.

yum -y install cups

Fichero de configuración del Demonio cupsd

/etc/cups/cupsd.conf

108.4 Administración de impresoras e impresiones

CUPS Common Unix Printing System

Para acceder al entorno web de CUPS podemos abrir un navegador y acceder a la dirección ***http://localhost:631***

108.4 Administración de impresoras e impresiones

/etc/cupsd/cupsd.conf

Buscamos la línea:

Listen localhost:631

Comentamos y añadimos:

Port 631

Añadimos la línea “Allow all” en las líneas de acceso Web.

108.4 Administración de impresoras e impresiones

LPD: Linea Print Daemon

Lpq

Lpr

Lpmove

Lprm

Lpadmin

Lpc

Lpstat

Cupsenable, cupsdisable

Cupsaccept, cupsreject

108.4 Administración de impresoras e impresiones

Son comandos antiguos pero aun en uso.

La cola de impresión se guarda en /var/spool/cups

/var/spool/samba si es una impresora compartida

Lpq muestra la cola de impresión de la impresora predeterminada

Lpq –P printerName muestra la cola de impresión de la impresora “prineterName

108.4 Administración de impresoras e impresiones

Lpr: envía documentos a la cola de impresión

Lpr –PprintName documento.txt envía el documento.txt a la impresora seleccíonada.

Lprm 26 elimina el trabajo número 26

Lprm - elimina todos los trabajos de la cola de impresión

Lpmove mueve documentos de una cola a otra

Lpstat nos muestra información de la impresora.

108.4 Administración de impresoras e impresiones

Cupsdisable y cupsenable. Desactiva y activa una impresora. Si hay un problema con alguna impresora podríamos desactivarl, hacer algún cambio y luego volver a activarla.

Cupsaccept y cupsreject. Desactiva y activa la cola de impresión

Lpc status all muestra el estado de todas las impresoras configuradas

Lpadmin configura impresora. (por ejemplo con –d cambia la impresora predeterminada)